

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL SUCRE

Plan de Estudios de Ciencias Naturales — Cartillas de Escuela Activa

Documento: Malla Curricular Integrada Oficial (Grado 5°)

Realizado por: Erika Andrea López Toro

Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental • **Año:** 2026

Estructura: 4 Periodos Académicos (Unidad = Período)

MALLA CURRICULAR OFICIAL — GRADO QUINTO (5°)

PERIODO / UNIDAD	TEMAS DE LA CARTILLA (ESCUELA ACTIVA)	DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA)	ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS (MEN)	TRANSVERSALIZACIÓN DE PROYECTOS DE LEY
Periodo 1 <i>Unidad 1</i>	Organización interna de los seres vivos - La célula como unidad fundamental: estructuras avanzadas y organelos celulares en bacterias, hongos, plantas y animales. - Diferenciación morfofuncional entre organismos unicelulares y pluricelulares. - Especialización celular: formación de tejidos vegetales (meristemático, dérmico, vascular) y tejidos animales (epitelial, conectivo, muscular, nervioso). - Integración biológica: de los tejidos a la constitución estructural de órganos y sistemas.	DBA 3 (Grado 5°): Comprende que los sistemas de órganos en los seres vivos se componen de tejidos de células especializadas que cooperan en la ejecución de funciones vitales y metabólicas complejas.	Entorno Vivo: - Explico la estructura y función de la célula como unidad biológica básica y su organización en tejidos diferenciados. - Clasifico organismos en diferentes dominios y reinos taxonómicos a partir de sus sistemas celulares internos.	ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: Importancia de la asimilación celular de nutrientes esenciales para prevenir el deterioro tisular. PRAE: Relación entre la degradación celular vegetal por patógenos y la pérdida de biodiversidad en cultivos escolares.
Periodo 2 <i>Unidad 2</i>	Sistemas y aparatos del ser humano - Sistema digestivo y circulatorio: procesos mecánicos/químicos de absorción y transporte interno de nutrientes y gases. - Sistema respiratorio y excretor: intercambio de gases vitales y eliminación de toxinas o desechos metabólicos corporales. - Sistema osteomuscular y nervioso: coordinación de estímulos, locomoción voluntaria e involuntaria y reflejos físicos. - Higiene general, patologías comunes y cuidado integral de los órganos del cuerpo humano.	DBA 4 (Grado 5°): Comprende el camino que siguen los alimentos en el organismo y los cambios que sufren durante el proceso de digestión, así como la interrelación obligatoria con los sistemas circulatorio y respiratorio.	Entorno Vivo: - Represento e identifico los principales sistemas de órganos del ser humano y explico sus funciones e interdependencias vitales. - Establezco relaciones de causa y efecto entre los hábitos de vida y el estado funcional de los aparatos corporales.	CUIDADO DEL CUERPO / SEXUALIDAD: Reconocimiento físico y anatómico del cuerpo, pautas de autocuidado y respeto por la diversidad biológica. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: Impacto del ejercicio físico y la hidratación en el rendimiento cardiopulmonar.

PERIODO / UNIDAD	TEMAS DE LA CARTILLA (ESCUELA ACTIVA)	DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA)	ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS (MEN)	TRANSVERSALIZACIÓN DE PROYECTOS DE LEY
Periodo 3 <i>Unidad 3</i>	Sustancias químicas y sus propiedades - La materia a nivel macro y microscópico: propiedades generales (masa, peso, volumen) y específicas (densidad, solubilidad, conductividad). - Sustancias puras: distinción entre elementos químicos (átomos) y compuestos estructurados (moléculas). - Cambios físicos y transformaciones químicas de la materia en el entorno (combustión, oxidación, fermentación). - Clasificación de mezclas cotidianas e industriales y selección dirigida de métodos físicos para su separación.	DBA 2 (Grado 5°): Comprende que la materia está formada por partículas y que las propiedades específicas de las sustancias permiten diferenciar elementos de compuestos, así como transformaciones químicas de las físicas.	Entorno Físico: - Diferencio los cambios físicos de los químicos en objetos del entorno mediante el diseño experimental directo. - Clasifico sustancias puras comunes e identifico variables que modifican la solubilidad o densidad de una solución.	PRAE (MANEJO DE RESIDUOS): Identificación del impacto de sustancias químicas no degradables y plásticos en suelos y fuentes hídricas locales. GESTIÓN DEL RIESGO: Reconocimiento de etiquetas y pictogramas de seguridad para la manipulación preventiva de reactivos caseros o escolares.
Periodo 4 <i>Unidad 4</i>	La electricidad y sus funciones en la vida diaria - Naturaleza de la electricidad: cargas eléctricas, atracción, repulsión y fenómenos electrostáticos comunes. - Circuitos eléctricos simples: componentes esenciales (fuente, conductor, interruptor, receptor/bombillo). - Materiales del entorno según su comportamiento eléctrico: conductores de alta eficiencia y aislantes. - Uso eficiente de la energía eléctrica, fuentes alternativas de generación y seguridad frente a riesgos eléctricos.	DBA 5 (Grado 5°): Comprende que la energía eléctrica puede transitar a través de canales conductores dentro de un circuito cerrado y transformarse en otros tipos de energía (lumínica, térmica, mecánica).	Entorno Físico / Ciencia, Tecnología y Sociedad: - Construyo circuitos eléctricos simples funcionales utilizando diferentes materiales conductores y aislantes del medio. - Explico la importancia de la energía eléctrica en el desarrollo de actividades cotidianas y propongo acciones individuales de ahorro.	GESTIÓN DEL RIESGO: Prevención de accidentes eléctricos en el hogar y la escuela (sobrecargas, manipulación de tomas con manos húmedas). PRAE (SOSTENIBILIDAD): Campañas escolares orientadas a la disminución del consumo eléctrico y huella de carbono.